

MODUL 12

JURNAL MANDIRI

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file [jmmodul12](#).
2. Summarize

Jalankan `SUMMARIZE` pada tabel `tap_in_out_log` dan tentukan:

1. Berapa banyak distinct value dalam kolom `tipe_pembayaran` ?
2. Berapakah nilai minimum dari `sisasaldo_kartu` ?
3. Berapakah nilai maksimum dari `tarif_debet` ?

Hint: Gunakan `SUMMARIZE tap_in_out_log;`

Screenshot hasilnya

3. CSV

Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Export tabel `halte_busway` ke file CSV:

```
COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',' );
```

Setelah file CSV terbuat, jalankan query:

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?
2. Cobalah filter halte hanya dari kota 'Jakarta Pusat':

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'  
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

Berapa banyak halte?



LABORATORIUM PRAKTIKUM INFORMATIKA
Fakultas Informatika
Universitas Telkom

- a. Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

- b. Jawab pertanyaan dari gambar diatas dan Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'  
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

4. EXCLUDE

Tampilkan semua halte kecuali koordinat GPS (dianggap sensitif):

```
SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Berapa kolom yang ditampilkan?
2. Apakah kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada?

Screenshot hasil query nya

5. Timer

Aktifkan timer dan jalankan query JOIN kompleks:

```
.timer on
SELECT h_asal.nama_halte,
       h_tujuan.nama_halte,
       COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
.timer off
```

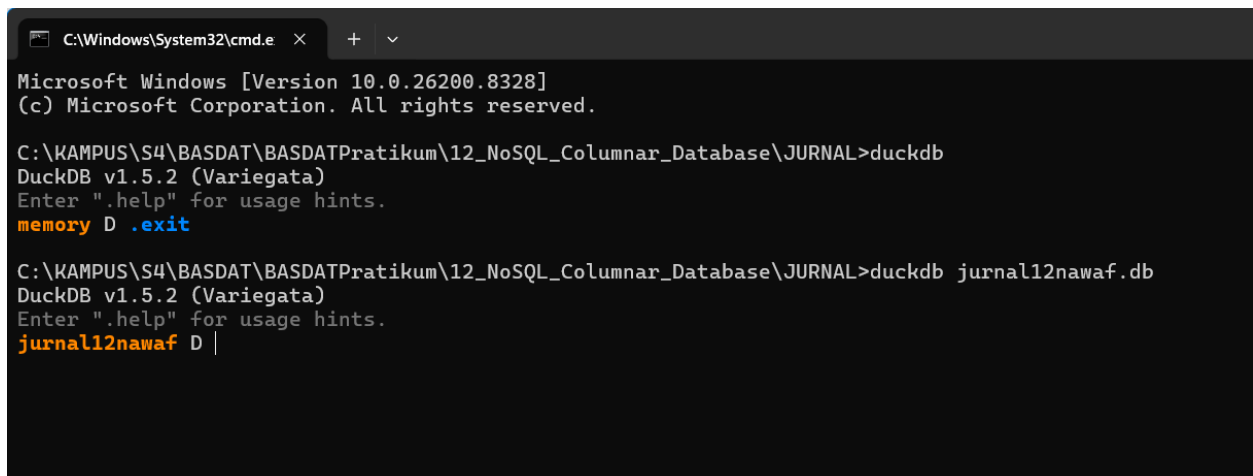
Jawab:

1. Berapa lama eksekusi query (real time)?
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?

Screenshot hasil query nya

JAWABAN

1.



```
C:\Windows\System32\cmd.e  x  +  v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8328]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\KAMPUS\S4\BASDAT\BASDATPratikum\12_NoSQL_Columnar_Database\JURNAL>duckdb
DuckDB v1.5.2 (Variegata)
Enter ".help" for usage hints.
memory D .exit

C:\KAMPUS\S4\BASDAT\BASDATPratikum\12_NoSQL_Columnar_Database\JURNAL>duckdb jurnal12nawaf.db
DuckDB v1.5.2 (Variegata)
Enter ".help" for usage hints.
jurnal12nawaf D |
```

```
jurnal12nawaf D SELECT * FROM halte_busway;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur
H06	Ragunan	6	Jl. Harsono RM	Pasar Minggu	Jakarta Selatan
H07	Tosari	1	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H08	Lebak Bulus	8	Jl. Pasar Jumat	Cilandak	Jakarta Selatan
H09	Pulo Gadung	2	Jl. Raya Bekasi	Pulo Gadung	Jakarta Timur
H10	Kota	1	Stasiun Kota	Taman Sari	Jakarta Barat
H11	Pasar Baru	3	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H12	Grogol 1	3	Jl. Kyai Tapa	Grogol Petamburan	Jakarta Barat
H13	Pluit	9	Jl. Pluit Permai	Penjaringan	Jakarta Utara
H14	Matraman 1	5	Jl. Matraman Raya	Matraman	Jakarta Timur
H15	Kuningan Timur	6	Jl. HR Rasuna Said	Setiabudi	Jakarta Selatan
H16	Benhil	1	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H18	Gatot Subroto LIPI	9	Jl. Gatot Subroto	Setiabudi	Jakarta Selatan
H19	Tanjung Priok	10	Jl. Taman Stasiun Priok	Tanjung Priok	Jakarta Utara
H20	Manggarai	4	Jl. Sultan Agung	Tebet	Jakarta Selatan
H21	Pancoran Barat	9	Jl. Gatot Subroto	Pancoran	Jakarta Selatan
H22	Cawang UKI	7	Jl. Mayjen Sutoyo	Makasar	Jakarta Timur
H23	Pulomas	2	Jl. Perintis Kemerdekaan	Pulo Gadung	Jakarta Timur
H24	Slipi Petamburan	9	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H25	Ancol	5	Jl. Lodan Raya	Pademangan	Jakarta Utara
H26	Pinang Ranti	9	Jl. Pondok Gede	Makasar	Jakarta Timur
H27	Petamburan	3	Jl. Letjen S. Parman	Palmerah	Jakarta Barat
H28	Dukuh Atas 1	1	Jl. Jend Sudirman	Setiabudi	Jakarta Selatan
H29	Sawah Besar	1	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H30	Ciledug	13	Jl. Ciledug Raya	Ciledug	Tangerang

30 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

```
jurnal12nawaf D |
```

```
jurnal12nawaf D SELECT * FROM tap_in_out_log;
```

id_transaksi uuid	nomor_kartu varchar	id_halte_asal varchar	id_halte_tujuan varchar	sisa_saldo_kartu decimal(12,2)	tipe_pembayaran varchar	jenis_perjalanan varchar	catatan_sistem varchar
16ac2852-1e64-4896-a326-3...	K-001234	H01	H03	50000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
5e73b1c1-1982-4786-915d-e...	K-002345	H02	H10	12500.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
7a69a2ae-8bcf-4d1d-abf1-e...	K-003456	H05	H07	8000.00	Mandiri Emoney	Pelajar	Subsidi Pelajar
3bddde90-e53e-4e2a-b953-4...	K-004567	H09	H11	25000.00	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
f189d0c5-505b-40b0-b804-5...	K-005678	H15	H12	42000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
9efd9a92-c9f7-4d48-b706-a...	K-006789	H20	H01	15000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
381806a7-8f35-4716-a54c-8...	K-007890	H25	H02	3000.00	Mandiri Emoney	Reguler	Saldo Kritis
d5f612b1-d814-4e7f-b18c-6...	K-008901	H30	H28	67000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
d61a4991-02c1-4d8b-a958-5...	K-009012	H12	H05	120000.00	BNI TapCash	Lansia	Subsidi Lansia
2e533957-fedf-4044-8deb-0...	K-010123	H04	H08	4500.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
ffffc69b-9866-4a88-b1db-f...	K-011234	H07	H15	33000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
fb6d27c6-a646-4a46-81fe-f...	K-012345	H18	H21	21000.00	Mandiri Emoney	Reguler	Tap berhasil
bbd6d190-bd60-47bb-a440-5...	K-013456	H22	H26	54000.00	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
655cff2f-89a7-4917-8815-e...	K-014567	H14	H17	18000.00	JakLingko	Pelajar	Subsidi Pelajar
cb96841d-41fc-4bee-9745-2...	K-015678	H11	H13	9000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
b1e81030-c477-425e-8139-f...	K-016789	H03	H09	75000.00	Mandiri Emoney	Reguler	Tap berhasil
fed30c61-f4e8-4401-8f06-9...	K-017890	H10	H25	2000.00	BNI TapCash	Reguler	Saldo Kritis
322d8a0c-2946-4969-b98f-5...	K-018901	H19	H30	55000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
0b5da126-67d2-403e-862d-9...	K-019012	H21	H24	32000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
7046b139-4ebd-4cf5-bc7e-5...	K-020123	H27	H12	12000.00	Mandiri Emoney	Reguler	Tap berhasil
7092f05c-6b28-4f9b-85a2-3...	K-021234	H01	H07	80000.00	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
25cec549-ceed-4a70-a600-1...	K-022345	H08	H28	41000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
3903d768-fa24-4a02-8cc1-6...	K-023456	H15	H02	15000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
e143e8d0-6e0e-474b-9809-6...	K-024567	H17	H03	6000.00	Mandiri Emoney	Pelajar	Subsidi Pelajar
355bbf22-38aa-4d11-acfd-b...	K-025678	H26	H22	27000.00	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
bd8ae200-0c41-437b-8f6f-7...	K-026789	H24	H18	100000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
f6cdf56b9-06b0-4169-ad56-b...	K-027890	H13	H11	4300.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
619f9cdd-894e-40c9-80a6-c...	K-028901	H06	H01	19000.00	Mandiri Emoney	Lansia	Subsidi Lansia
0004b8ac-018b-4ba3-84c9-f...	K-029012	H02	H25	62000.00	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
7d84e0d1-7007-447d-a899-b...	K-030123	H10	H19	11000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil

30 rows use .last to show entire result 11 columns (8 shown)

```
jurnal12nawaf D |
```

2.

```
Jurnal12nawaf D SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	max varchar	-- --	q50 varchar	q75 varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	0004b8ac-018b-4ba3-...	ffffc69b9-9866-4a88-...	--	NULL	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	K-030123	--	NULL	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	H30	--	NULL	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	H30	--	NULL	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 21:00:00	--	2026-05-12 11:30:00	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	2026-05-12 22:05:00	--	2026-05-12 12:22:30	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	--	3500	3500	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	120000.00	--	23000	54000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	Mandiri Emoney	--	NULL	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	Reguler	--	NULL	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	Tap berhasil	--	NULL	NULL	30	0.00

11 rows
use .last to show entire result
12 columns (8 shown)

Berapa banyak *distinct value* dalam kolom tipe_pembayaran?

Terdapat 4 nilai unik. Nilai-nilai tersebut adalah JakLingko, BCA Flazz, Mandiri Emoney, dan BNI TapCash.

Berapakah nilai minimum dari sisa_saldo_kartu?

Nilai minimumnya adalah 2000.00. Nilai ini ditemukan pada transaksi dengan nomor kartu 'K-017890'.

Berapakah nilai maksimum dari tarif_debet?

Nilai maksimumnya adalah 3500.00. Seluruh data transaksi dalam log memiliki tarif yang seragam yaitu 3500.00.

3.

```
jurnal12nawaf D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
jurnal12nawaf D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	...	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int64	double	double	...	varchar	varchar	varchar	varchar
H01	Blok M	1	-6.244	106.8	...	Aktif	Jl. Sultan Hasanudd...	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	...	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	...	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	106.827	...	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	-6.224	106.858	...	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows
use .last to show entire result
12 columns (9 shown)

```
jurnal12nawaf D SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	...	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int64	double	double	...	varchar	varchar	varchar	varchar
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	...	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	...	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	106.827	...	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	-6.197	106.823	...	Aktif	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	-6.166	106.829	...	Aktif	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	-6.216	106.818	...	Aktif	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	-6.175	106.843	...	Aktif	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	-6.202	106.801	...	Aktif	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	-6.161	106.82	...	Aktif	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows
use .last to show entire result
12 columns (9 shown)

```
jurnal12nawaf D |
```

Apakah semua kolom terbaca dengan benar?

Jawaban: Ya, semua kolom terbaca dengan benar karena header pada file CSV otomatis dikenali oleh DuckDB sebagai nama kolom.

Berapa banyak halte?

Jawaban: Berdasarkan data yang kamu miliki, terdapat 9 halte di Jakarta Pusat.

(Halte tersebut adalah: Bundaran HI, Harmoni, Monas, Tosari, Pasar Baru, Benhil, Senen, Slipi Petamburan, dan Sawah Besar).

4.

```
jurnal12nawaf D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	tipe_halte varchar	- -	status_operasional varchar	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	Ujung	-	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	Transit	-	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	Sentral	-	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	Reguler	-	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	Sentral	-	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 10 columns (8 shown)

```
jurnal12nawaf D |
```

Berapa kolom yang ditampilkan?

Jawaban: Terdapat 10 kolom yang ditampilkan. Tabel asli halte_busway memiliki 12 kolom, dan setelah 2 kolom koordinat dikecualikan, maka tersisa 10 kolom.

Apakah kolom id_halte dan nama_halte masih ada?

Jawaban: Ya, kolom id_halte dan nama_halte tetap muncul karena tidak termasuk dalam daftar kolom yang diecualikan.

5.

```
jurnal12nawaf D .timer on
jurnal12nawaf D SELECT h_asal.nama_halte,
                        h_tujuan.nama_halte,
                        COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Bundaran HI	Kota	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Pluit	Pasar Baru	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Ragunan	Blok M	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Kota	Ancol	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Ancol	Bundaran HI	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Matraman 1	Senen	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kota	Tanjung Priok	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Petamburan	Grogol 1	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Pasar Baru	Pluit	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Blok M	Harmoni	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Monas	Lebak Bulus	1

Blok M	Tosari	1
Senen	Harmoni	1

```
30 rows          3 columns
Run Time (s): real 0.071 user 0.046875 sys 0.031250
jurnal12nawaf D .timer off
```

Berapa lama eksekusi query (real time)?

Jawab: Waktu eksekusi *real time* adalah 0.071s.

Apakah time user atau sys lebih tinggi?

Jawab: User time lebih tinggi dibandingkan sys time. Berdasarkan data tersebut, *user time* tercatat sebesar 0.046875s, sedangkan *sys time* sebesar 0.031250s.